ENSA3/G.INFO/2024-2025

Rapport du Projet de stage d'été

Présenté par

RAWANE CERBOUCHE

Spécialité : **Science des Données, Big Data et Intelligence Artificielle**

Thème :

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DU TÉLÉTRAVAIL : TELETRACK

Encadré par :
M. Anas BRICHA , Encadrant à l'Entreprise
M. Mohammed BENANI, Encadrant à l'ENSA

Entreprise : **PORTNET**

Remerciement

Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué au bon déroulement de mon stage d'été au sein de l'entreprise **PORTNET**.

Avant tout, j'adresse ma profonde gratitude à **M. Anas Bricha**, ingénieur chez **PORTNET** et encadrant de mon stage, pour sa disponibilité, son professionnalisme et ses précieux conseils tout au long de cette expérience. Grâce à son encadrement rigoureux et bienveillant, j'ai pu m'intégrer rapidement au sein de l'équipe, comprendre les enjeux du projet qui m'a été confié, et progresser tant sur le plan technique que personnel. Son expertise et sa pédagogie ont été d'une grande richesse et m'ont permis de renforcer mes connaissances tout en découvrant les exigences du milieu professionnel.

Je souhaite également remercier l'ensemble des collaborateurs de **PORTNET** pour leur accueil chaleureux, leur esprit d'équipe, et leur disponibilité. Travailler dans un environnement aussi stimulant et collaboratif a été une réelle opportunité. J'ai pu évoluer dans un cadre professionnel où l'innovation, l'échange et l'apprentissage sont au cœur des valeurs de l'entreprise, ce qui a largement contribué à la qualité de mon stage.

Enfin, je remercie mes proches et mes camarades pour leur soutien moral tout au long de cette période, ainsi que tous ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à faire de ce stage une expérience réussie.

Ce stage restera pour moi une étape marquante, tant sur le plan personnel que professionnel, et je suis profondément reconnaissant envers **PORTNET** et **M. Anas Bricha** pour m'avoir offert cette opportunité.

Résumé

Ce document constitue le rapport du projet de stage que nous avons réalisé au sein de l'entreprise **PORTNET S.A.** L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web de gestion du télétravail, baptisée **TeleTrack**. Cette application vise à faciliter le suivi et l'organisation des demandes de télétravail des employés, tout en offrant aux responsables une interface claire pour visualiser les jours de télétravail accordés ou refusés.
Concrètement, nous avons été chargés de mettre en place une solution permettant d'importer des listes d'employés via un fichier CSV, de gérer les demandes de télétravail (ajout, modification, suppression), et d'afficher les données dans un calendrier interactif. L'application intègre également un système de rôles (employés et gestionnaires) ainsi qu'un mécanisme sécurisé d'authentification pour garantir la confidentialité et la fiabilité des échanges.

Abstract

This document constitutes the report of the internship project we carried out at the company **PORTNET S.A**. The main objective of this project is to design and develop a web application for managing remote work, called **TeleTrack**. This application aims to facilitate the tracking and organization of employees' remote work requests, while providing managers with a clear interface to view approved or denied remote work days.

Specifically, we were tasked with implementing a solution that allows importing employee lists via CSV files, managing remote work requests (adding, modifying, deleting), and displaying the data in an interactive calendar. The application also includes a role-based system (employees and managers) as well as a secure authentication mechanism to ensure confidentiality and reliability of exchanges.

Sommaire

Sommaire 1
Tables des figures 2
Tables des abréviations 3
Introduction 4
Partie I : Présentation du projet dans le cadre de l'entreprise 5
1. Présentation générale 5
2. Fiche technique de l'entreprise 5
Partie II : Définition des besoins du client et ses utilisateurs 6
1. Méthodologie suivie 6
2. Cahier de charge 6
3. Gestion et planification du projet 8
Partie III : Analyse du système 9
1. Analyse fonctionnelle 9
a. Les fonctionnalités principales de TeleTrack 9
b. Acteurs 10
c. Diagramme de cas d'utilisation 10
d. Description Textuelle des cas d'utilisation 10
2. Analyse statique 12
a. Diagramme de classes 12
3. Analyse dynamique 13
a. Diagramme de séquence 13
b. Diagrammes de séquence de la partie plateforme web 14
Partie IV : Conception du système 15
1. Programmation de l'application 15
2. Web server 15
3. Front-End 15
4. Back-End 16
5. Environnement de développement 16
Partie V : La programmation 19
1. Boucle principale 19
2. Thread du client 20
3. Les menus, les formulaires et les interfaces 20
a. Les interfaces côté Employé 20
b. Les interfaces cote manager 22
Partie VI : Les tests 26

1. Test de l'interface de login 26
2. L'utilisateur est un employé 28
3. L'utilisateur est un manager 29
Conclusion 32

Tables des figures

Figure 1: Model en cascade....8
Figure 2: Diagramme de Gantt....9
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation....10
Figure 4: Diagramme de classes....12
Figure 5: Diagrame Séquences....14
Figure 6: Intellij IDEA programme screen shot....16
Figure 7: Boucle principale....19
Figure 8: Interface du login....20
Figure 9: menu principal de l'employé....21
Figure 10: formulaire de demande de Teletravail....22
Figure 11: Interface du login....22
Figure 12: menu principal du manager....23
Figure 13:formulaire d'ajout de l'employé....24
Figure 14: interface requests....24
Figure 15:interface Employees....25
Figure 16: Login interface (Vierge)....26
Figure 17: Login interface username error....27
Figure 18: Login interface password error....27
Figure 19:Login interface identification error....27
Figure 20: formulaire de demande de teletravail....28
Figure 21:demande de télétravail créée avec succès....28
Figure 22: Visualisation des demandes de télétravail dans la H2 Console....29
Figure 23: Dashboard....29
Figure 24: Boucle principale....30
Figure 25: Ajout d'un employé....31
Figure 26: Visualisation des employé dans la H2 Console....31

Tables des abréviations

Abréviation	**Signification**
CSV	Comma-Separated Values
MVC	Model View Controller
UML	Unified Modeling Language
HTML / HTML5	HyperText Markup Language
CSS / CSS3	Cascading Style Sheet
JS	JavaScript
AJAX	Asynchronous JavaScript And XML
REST / API REST	Representational State Transfer / Application Programming Interface
H2	Base de données H2 (base en mémoire légère)
Spring Boot	Framework Java pour applications backend

JPA	Java Persistence API
IDE	Integrated Development Environment
VS Code	Visual Studio Code (éditeur de code)
PDF	Portable Document Format
DOM	Document Object Model

Introduction

La transformation numérique des entreprises impose de nouvelles méthodes d'organisation du travail, notamment avec l'essor du télétravail. L'entreprise PORTNET S.A., acteur clé dans la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, évolue dans ce contexte.

C'est dans ce cadre que j'ai pris l'initiative de concevoir et développer, sous l'encadrement de l'entreprise, une application web de gestion du télétravail baptisée ***TeleTrack***. Cette solution vise à répondre aux besoins croissants en matière de suivi, de planification et de sécurisation des demandes de télétravail.

L'application a pour objectif de faciliter la gestion interne des ressources humaines en permettant l'ajout, la modification et la suppression des demandes de télétravail, ainsi que leur visualisation dans un calendrier interactif. Elle inclut également un système de rôles pour différencier les accès entre gestionnaires et employés, ainsi qu'un mécanisme d'authentification sécurisé.

Ce projet constitue donc une **initiative personnelle encadrée par PORTNET**. Son ambition est néanmoins de renforcer la transparence, l'efficacité organisationnelle et la sécurité des données liées au télétravail.

Partie I : Présentation du projet dans le cadre de l'entreprise

1. Présentation générale :

L'entreprise PORTNET S.A. est une Société Anonyme spécialisée dans la digitalisation des procédures du commerce extérieur au Maroc. Créée en 2012, elle a pour mission de faciliter l'échange d'informations entre les différents acteurs portuaires et logistiques à travers une plate-forme nationale de guichet unique. Grâce à ses solutions numériques, PORTNET S.A. contribue à l'amélioration de la compétitivité logistique du pays et à la fluidification des opérations commerciales et douanières.

2. Fiche technique de l'entreprise

Forme juridique	Société Anonyme (S.A)
Capital	11 326 800 MAD
Effectif	De 10 à 20 salariés
Année de création	2012 (initiative lancée en 2008 par l'Agence Nationale des Ports)
Type d'établissement	Siège social
N RC	261469 (Casablanca)
ICE	000025569000083
Tél	+212 5 20 473 100
Fax	+212 5 20 473 101
Adresse	Enceinte Portuaire, Bâtiment de la Capitainerie, 2ème étage, Port de Casablanca, 20000, Casablanca – Maroc

Table 1: Fiche technique de l'entreprise PORTNET

Partie II : Définition des besoins du client et ses utilisateurs

Le projet consiste à développer une application web destinée à la gestion des jours de télétravail au sein de l'entreprise PORTNET S.A. Le client principal, représenté par le gestionnaire RH (appelé Webmaster), souhaite disposer d'un outil simple, efficace et sécurisé pour administrer les demandes de télétravail des employés. Les utilisateurs finaux de cette application sont donc les gestionnaires, qui gèrent et valident les demandes, ainsi que les employés, qui consultent leur propre planning.

Les besoins exprimés par le client se concentrent sur la facilité d'importation des données via des fichiers CSV, la gestion complète des demandes (ajout, modification, suppression) et une visualisation intuitive des plannings à travers un calendrier interactif. La sécurité, la cohérence des données, ainsi que la simplicité d'utilisation sont des critères essentiels pour répondre aux attentes des différents acteurs.

1. Méthodologie suivie

Pour définir précisément les besoins, nous avons procédé à une analyse rigoureuse du cahier des charges fourni par le client, complétée par des échanges réguliers avec le gestionnaire RH. Cette démarche a permis de bien comprendre les attentes fonctionnelles et non fonctionnelles ainsi que les contraintes spécifiques au contexte de l'entreprise.

Le processus a également inclus l'étude du diagramme de cas d'utilisation UML, qui formalise les interactions entre les acteurs (Webmaster et Employés) et le système. Ce diagramme a servi de base pour identifier clairement les fonctionnalités principales, telles que l'importation et la validation des fichiers CSV, la gestion des employés et des demandes, ainsi que la consultation des plannings.

Enfin, une priorisation des besoins a été réalisée afin de définir les fonctionnalités indispensables à la première version de l'application et celles pouvant être envisagées comme améliorations futures.

2. Cahier de charge

Contexte et objectifs:

Dans un contexte où le télétravail s'impose progressivement comme une nouvelle norme d'organisation, il devient nécessaire pour les entreprises de se doter d'outils numériques adaptés afin d'assurer un suivi efficace et sécurisé.

C'est dans ce cadre que j'ai développé, sous l'encadrement de l'entreprise **PORTNET S.A.**, une application web baptisée *TeleTrack*. Cette solution constitue une initiative personnelle visant à centraliser et simplifier la gestion des demandes de télétravail.

Les objectifs principaux du projet sont :

- ✓ Faciliter la soumission, le suivi et la validation des demandes de télétravail ;

- ✓ Mettre à disposition un outil transparent et ergonomique, accessible aux employés et gestionnaires ;
- ✓ Garantir la sécurité et la traçabilité des informations relatives aux demandes ;
- ✓ Offrir une base solide pour de futures évolutions (notifications, statistiques, etc.).

Périmètre fonctionnel:

L'application TeleTrack propose les fonctionnalités suivantes :

- ✓ **Gestion des demandes de télétravail** : création, modification et suppression de demandes, avec attribution automatique d'un statut (*Pending*, *Approved*, *Rejected*).
- ✓ **Profils utilisateurs** :

  Employé : peut soumettre et consulter ses propres demandes.

  Gestionnaire : peut consulter toutes les demandes et les approuver ou les rejeter.

- ✓ **Visualisation** : affichage des demandes dans un tableau filtrable par statut et intégration d'un calendrier interactif.
- ✓ **Sécurité** : authentification par identifiant et mot de passe, avec différenciation des droits selon le rôle.

Contraintes techniques:

- ✓ **Frontend** : HTML, CSS (Tailwind) et JavaScript (vanilla).
- ✓ **Backend** : Java + Spring Boot.
- ✓ **Base de données** : H2 (utilisée en mode mémoire pour simplifier les tests et le développement).
- ✓ **Communication** : API REST assurant les échanges entre le frontend et le backend.

Contraintes non fonctionnelles:

- ✓ Interface simple, claire et responsive (compatible ordinateur et mobile).
- ✓ Temps de réponse rapide (< 2 secondes par requête).
- ✓ Données stockées temporairement dans **H2**, avec possibilité de migration future vers une base plus robuste (PostgreSQL/MySQL).
- ✓ Documentation technique et guide utilisateur fournis pour accompagner le déploiement et l'utilisation.

Livrables attendus:

- ✓ Code source complet du backend et du frontend.
- ✓ Scripts d'initialisation de la base H2 (schema.sql, data.sql).
- ✓ Documentation technique (schémas UML, description des API).
- ✓ Manuel utilisateur détaillant les principales fonctionnalités.

Planning prévisionnel:

Le développement du projet s'est articulé autour des étapes suivantes :

- ✓ **Semaine 1–2** : Analyse des besoins et conception (modèles UML, MCD).
- ✓ **Semaine 3–4** : Développement du backend (Spring Boot + configuration H2).
- ✓ **Semaine 5–6** : Développement du frontend (formulaires, affichage et filtres).
- ✓ **Semaine 7** : Ajout des rôles utilisateurs et intégration du calendrier interactif.
- ✓ **Semaine 8** : Tests, validation et rédaction de la documentation.

3. Gestion et planification du projet

Nous allons utiliser la méthode de gestion en cascade car son principe est simple. On découpe le projet en plusieurs phases. Nous devons terminer une phase avant de pouvoir passer à la suivante.

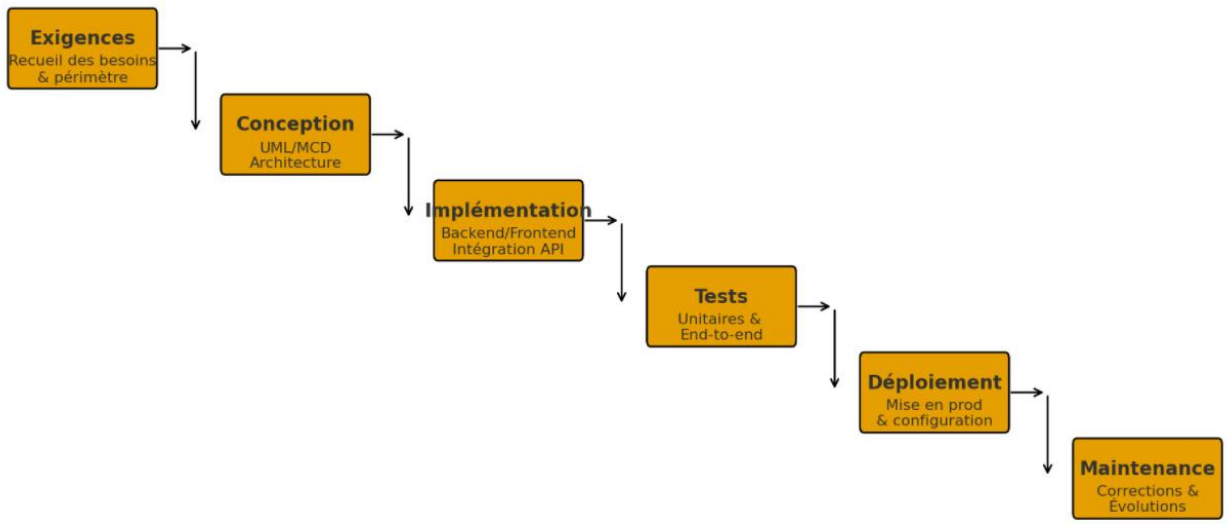


Figure 1: Model en cascade

Pour bien organiser le projet, et pour finir dans les délais, nous avons utilisé le diagramme de Gantt, Ce diagramme est couramment utilisé en gestion de projet, il est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet

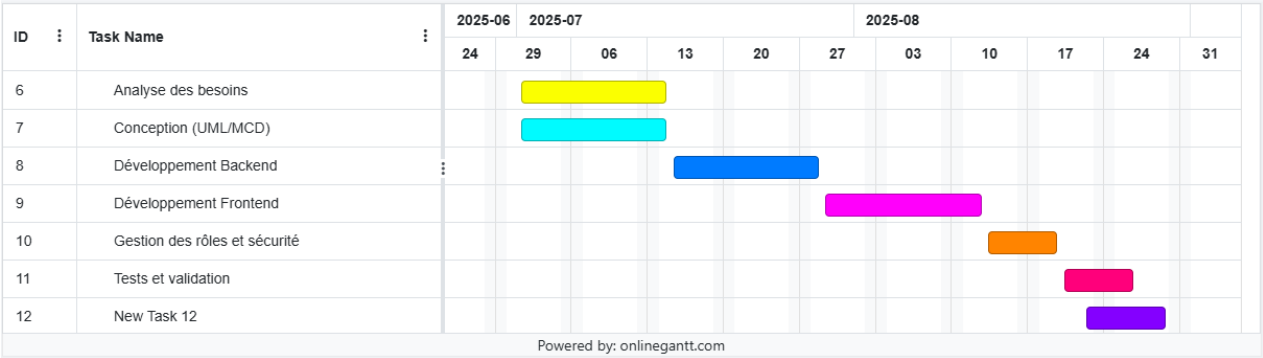


Figure 2: Diagramme de Gantt

Partie III : Analyse du système

1. Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle du système TeleTrack consiste à identifier les différentes fonctions que le système doit accomplir afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Parmi les fonctions principales, on retrouve la possibilité pour les employés de créer des demandes de télétravail, de consulter l'état de leurs demandes et de recevoir des notifications sur leur validation ou rejet. Du côté des managers, le système permet de valider ou rejeter les demandes de télétravail, de mettre certaines demandes en attente, et de gérer les comptes des employés, en ajoutant, modifiant ou supprimant des informations. Ces fonctions permettent de structurer le flux des opérations, d'assurer la coordination entre les acteurs et d'optimiser le suivi des demandes. Chaque fonction est associée à un acteur spécifique, ce qui garantit que le système répond de manière efficace aux besoins de l'organisation.

a. Les fonctionnalités principales de TeleTrack

L'analyse fonctionnelle du système TeleTrack consiste à identifier les différentes fonctions que le système doit accomplir afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Parmi les fonctions principales, on retrouve la possibilité pour les employés de créer des demandes de télétravail, de consulter l'état de leurs demandes et de recevoir des notifications sur leur validation ou rejet. Du côté des managers, le système permet de valider ou rejeter les demandes de télétravail, de mettre certaines demandes en attente, et de gérer les comptes des employés, en ajoutant, modifiant ou supprimant des informations. Ces fonctions permettent de structurer le flux des opérations, d'assurer la coordination entre les acteurs et d'optimiser le suivi des demandes. Chaque fonction est associée à un acteur spécifique, ce qui garantit que le système répond de manière efficace aux besoins de l'organisation.

b. Acteurs :

- Manager/Webmaster
- Employé

c. Diagramme de cas d'utilisation – TeleTrack

Le diagramme de cas d'utilisation représente les fonctionnalités (ou dit cas d'utilisation) nécessaires aux utilisateurs.

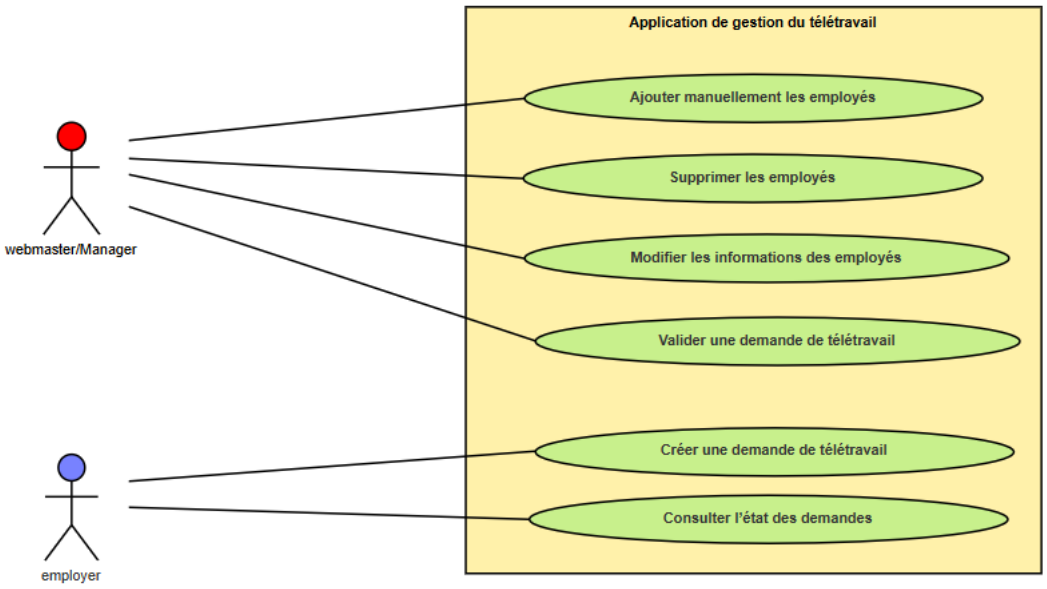


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

d. Description Textuelle des Cas d'utilisation – TeleTrack

<u>Cas d'utilisation 1 :</u> Authentification de l'utilisateur

Identification :

- ✓ **Nom :** Authentification
- ✓ **Acteur :** Employé / Manager
- ✓ **Trigger :** L'utilisateur souhaite se connecter au système
- ✓ **Données d'entrée :** Identifiant, mot de passe
- ✓ **Données de sortie :** Accès au système, message d'erreur en cas d'échec
- ✓ **Préconditions :** L'utilisateur doit avoir un compte valide
- ✓ **Postconditions :** L'utilisateur est authentifié et peut accéder aux fonctionnalités autorisée.

Scénario principal :

- ✓ Le système demande à l'utilisateur de fournir son identifiant et mot de passe.
- ✓ L'utilisateur saisit son identifiant et mot de passe et valide.
- ✓ L'utilisateur devient authentifié et accède au tableau de bord.

Scénarios d'erreur :

- ✓ L'utilisateur n'a p a saisi son identifiant : le système affiche un message d'erreur et retourne à l'étape 1.
- ✓ L'utilisateur a saisi l'identifiant mais pas le mot de passe : le système affiche un message d'erreur et retourne à l'étape 1.
- ✓ L'utilisateur n'est pas reconnu : le système affiche un message d'erreur et retourne à l'étape 1.

<u>Cas d'utilisation 2 :</u> Création d'une demande de télétravail

Identification :

- ✓ **Nom :** Créer une demande de télétravail
- ✓ **Acteur :** Employé
- ✓ **Trigger :** L'employé souhaite soumettre une demande de télétravail
- ✓ **Données d'entrée :** Date, durée, motif.
- ✓ **Données de sortie :** Demande enregistrée, notification au manager
- ✓ **Préconditions :** L'employé doit être authentifié
- ✓ **Postconditions :** La demande est enregistrée et visible par le manager

Scénario principal :

- ✓ Le système affiche le formulaire de demande de télétravail.
- ✓ L'employé saisit les informations requises et valide la demande.
- ✓ Le système enregistre la demande et notifie le manager.

Scénarios d'erreur :

- ✓ L'employé n'a pas rempli tous les champs : le système affiche un message d'erreur et retourne à l'étape 1.

<u>Cas d'utilisation 3 :</u> Validation d'une demande de télétravail

Identification :

- ✓ **Nom :** Valider une demande
- ✓ **Acteur :** Manager
- ✓ **Trigger :** Une nouvelle demande de télétravail est soumise
- ✓ **Données d'entrée :** Demande de télétravail
- ✓ **Données de sortie :** Statut mis à jour (Approved / Rejected / Pending), notification à l'employé
- ✓ **Préconditions :** Le manager doit être authentifié
- ✓ **Postconditions :** La demande est traitée et l'employé est informé

Scénario principal :

- ✓ Le système affiche la liste des demandes en attente.

- ✓ Le manager consulte chaque demande et choisit de la valider, rejeter.
- ✓ Le système enregistre la décision .

Scénarios d'erreur :

- ✓ La demande est déjà traitée : le système affiche un message d'erreur et empêche la modification.
- ✓ Problème de connexion ou de serveur : le système affiche un message d'erreur et propose de réessayer.

2. Analyse statique

L'analyse statique ressemble à une vue logique qui a nous permet d'identifier les éléments du domaine, les relations et interactions entre ces éléments. Cette vue organise les éléments du domaine en « catégories ». Deux diagrammes peuvent être utilisés pour cette vue., le diagramme de classes et le diagramme d'objet

a. Diagramme de classes

Dans la phase d'analyse, ce diagramme représente les entités (des informations) manipulées par les utilisateurs. Dans ce projet on a 3 entités :Employer, RemoteWorkDay, TeleWorkRequest.
Dans la phase de conception, il représente la structure objet d'un développement orienté objet.

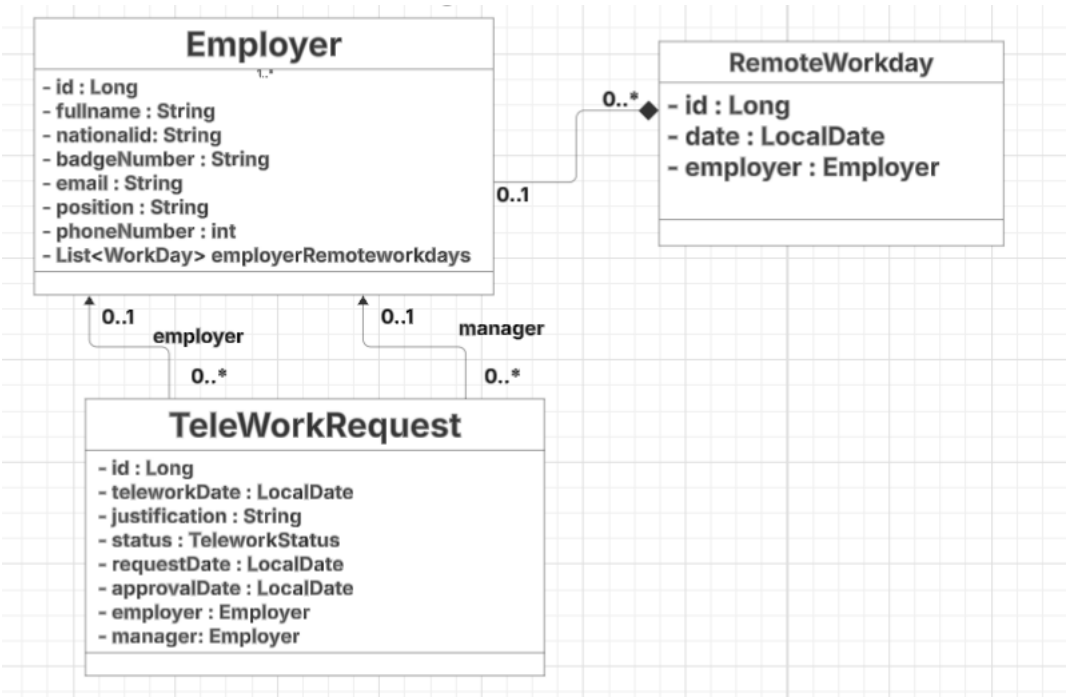


Figure 4: Diagramme de classe

3. Analyse dynamique

L’analyse dynamique démontre la décomposition du système en processus et actions, les interactions entre les processus et la synchronisation et la communication des activités parallèles. C’est une vue des processus qui s’appuie sur plusieurs diagrammes comme les diagrammes de séquence que nous allons voir ci-dessous.

a. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation Unified Modeling Language.

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario d'un Diagramme des cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets.

La dimension verticale du diagramme représente le temps, permettant de visualiser l'enchaînement des actions dans le temps, et de spécifier la naissance et la mort d'objets. Les périodes d'activité des objets sont symbolisées par des rectangles, et ces objets dialoguent à l'aide de messages.

b. Diagrammes de séquence de la partie plateforme web

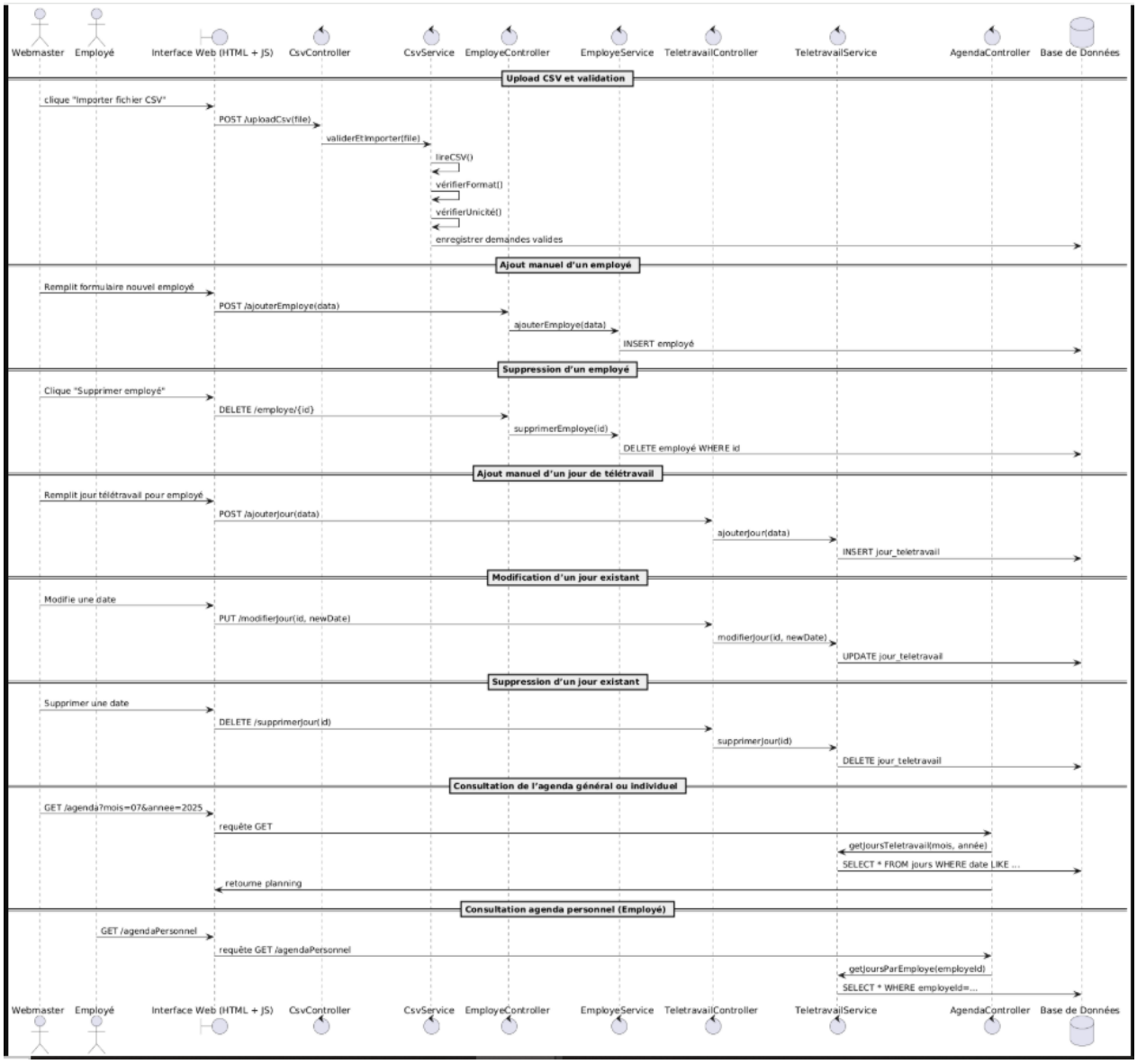


Figure 5: Diagrame Séquences

Partie IV : Conception du système

Avant de commencer le développement de l'application **TeleTrack**, nous étions confrontés à un large éventail de langages et frameworks possibles. Le choix technologique a été précisé dans le cahier des charges : **Spring Boot** pour la partie backend, afin de garantir une architecture robuste et évolutive, et **HTML, CSS (avec Tailwind) et JavaScript** pour la partie frontend, afin de concevoir une interface utilisateur moderne, claire et responsive.

1. Programmation de l'application

Avant de commencer le développement de l'application **TeleTrack**, plusieurs choix technologiques ont été envisagés parmi les nombreux langages et frameworks existants. Le choix final a été précisé dans le cahier des charges :

Spring Boot (Java) pour la partie backend,

H2 Console comme base de données légère et intégrée,

HTML, CSS (Tailwind) et **JavaScript** pour la partie frontend.

Ces technologies ont été retenues car elles offrent à la fois robustesse, simplicité de configuration et rapidité de développement.

2. Web server

L'application **TeleTrack** repose sur **Apache Tomcat**, un serveur web open-source embarqué directement dans **Spring Boot**.

Tomcat implémente les spécifications Jakarta Servlet et JSP, ce qui permet d'exécuter des applications Java côté serveur.

L'avantage principal est qu'il n'est pas nécessaire de configurer un serveur externe : l'application peut être lancée simplement avec la commande `java -jar`, et elle sera accessible via le navigateur à l'adresse `http://127.0.0.1:5500`.

Cette approche réduit la complexité du déploiement et accélère le cycle de développement.

3. Front-End

Le **front-end** de TeleTrack a été réalisé avec les technologies suivantes :

HTML5 pour la structure des pages.

CSS3 avec TailwindCSS, un framework utilitaire qui permet de concevoir des interfaces modernes, responsive et esthétiques.

JavaScript pour gérer les interactions utilisateurs et dynamiser l'application (par exemple : création et validation des demandes de télétravail).

La communication entre le front-end et le back-end se fait via **AJAX** et la **Fetch API**, permettant l'échange de données de manière asynchrone avec les services REST de Spring Boot.

4. Back-End

Le **back-end** de TeleTrack a été développé en **Java** à l'aide du framework **Spring Boot**.

Java est un langage orienté objet robuste et portable grâce à la JVM. Il est largement utilisé dans le développement d'applications d'entreprise et de systèmes distribués.

Spring Boot est un framework open-source basé sur Spring, qui facilite la création d'applications Java grâce à une configuration minimale et à son serveur embarqué. Dans TeleTrack, il a permis d'implémenter la logique métier et de développer des API RESTful pour gérer les employés et leurs demandes de télétravail.

Pour la persistance des données, nous avons utilisé **Spring Data JPA**, qui simplifie les interactions avec la base de données grâce à un ORM.

La base de données choisie est **H2 Database**, une solution légère et embarquée idéale pour le développement et les tests. L'**H2 Console** nous a permis de visualiser et manipuler facilement les tables et les données.

5. Environnement de développement

IntelliJ IDEA a été utilisé comme IDE principal pour le développement backend avec Spring Boot.

VS Code a servi pour la partie frontend (HTML, CSS, JS).

Zoom a été utilisé pour assurer la communication et la coordination durant le développement du projet.

Java	
Spring boot	
H2 database	
Apache Tomcat	
HTML5	
CSS3	

Tailwind CSS	
IntelliJ IDEA	
VS Code	
Zoom	

Table 2: Technologie

Partie V : La programmation

Durant la phase de programmation nous avons implémenté toutes les variables et méthodes que nous avions préparé durant la partie de conception, voici une vue du programme dans la photo ci-dessous.

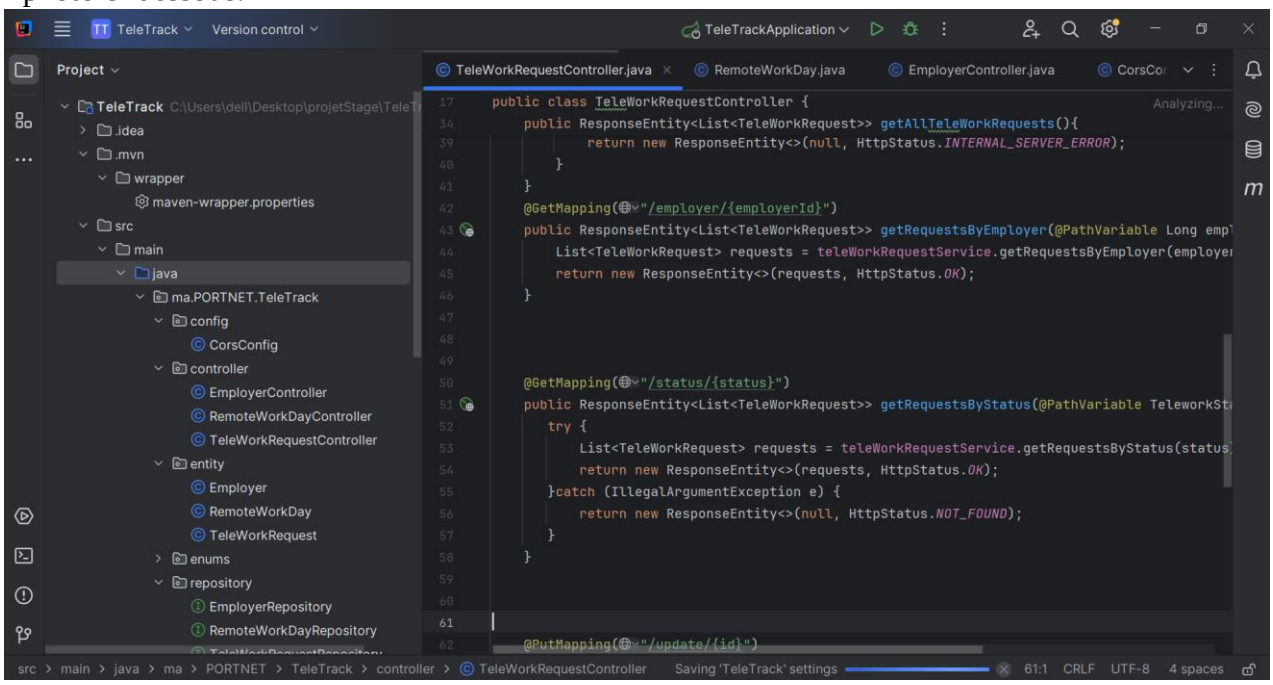


Figure 6: Intellij IDEA programme screen shot

1. Boucle principale

La boucle principale correspond au fonctionnement global de ton application. Dans TeleTrack, c'est le cycle suivant :

- ✓ L'utilisateur (employé) se connecte et crée une demande de télétravail via le formulaire.
- ✓ La demande est envoyée et sauvegardée dans la base de données.
- ✓ L'interface du manager interroge régulièrement la base de données pour afficher la liste des demandes.
- ✓ Le manager décide de valider ou rejeter la demande.
- ✓ Le statut est mis à jour dans la base et renvoyé à l'interface de l'employé.

Figure 7: Boucle principale

2. Thread du client

Chaque utilisateur (employé ou manager) agit comme un "client" dans l'application. Quand un employé envoie une demande, le serveur la traite indépendamment de celles des autres.
ce rôle est géré automatiquement par **Spring Boot** côté backend et par les **requêtes HTTP** côté frontend.

3. Les menus, les formulaires et les interfaces

En utilisant les formes de C# pour la partie client lourd, et Bootstrap pour l'application web, nous avons créé des interfaces qui permettent une utilisation facile et intuitive pour les différents utilisateurs.

a. Les interfaces côté Employé

L'interface du login

Comme toute application standard, l'interface de login permet à l'employé de saisir son **nom d'utilisateur** et son **mot de passe** pour s'authentifier dans le système.

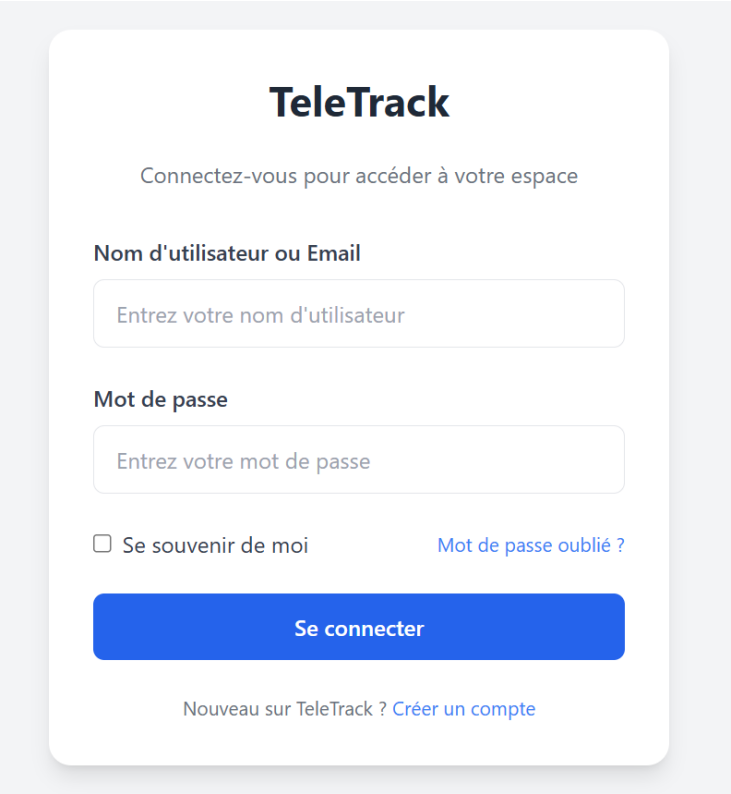


Figure 8: interface du login

Le menu principal de l'employé

Une fois connecté, l'employé arrive sur une page simple qui lui permet :

- ✓ **créer une nouvelle demande de télétravail** via un formulaire.
- ✓ **consulter la liste de ses demandes précédentes** avec leur statut (All, *Pending*, *Approved*, *Rejected*).

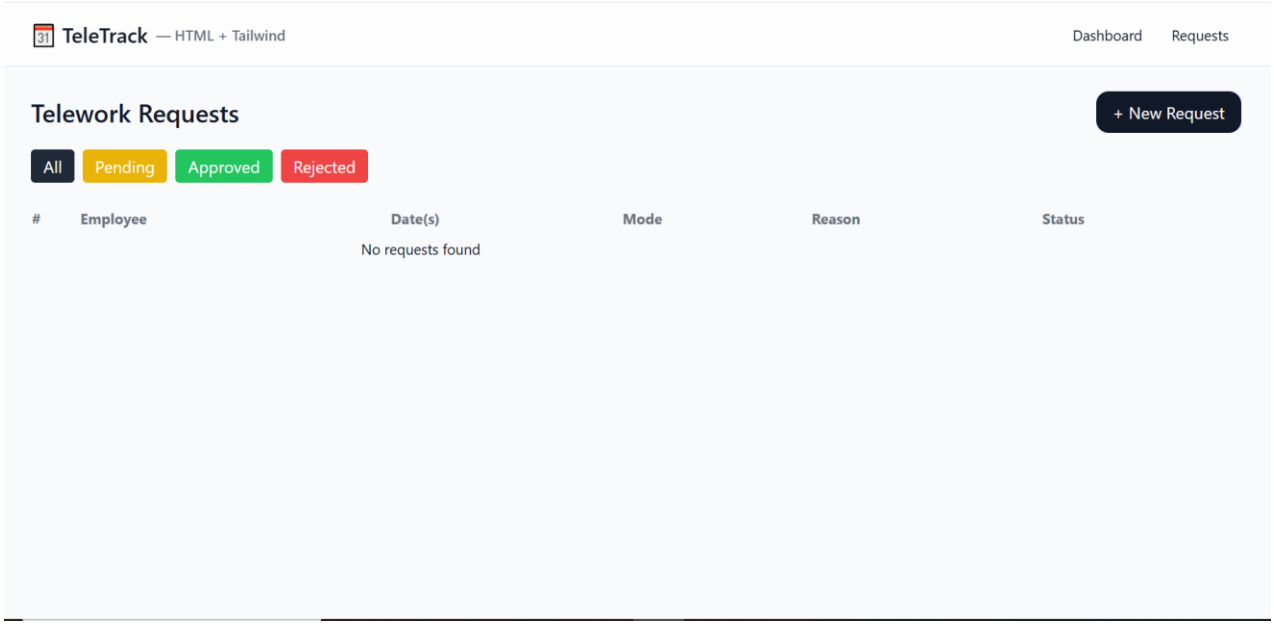


Figure 9: menu principal de l'employé

L'interface de création de demande

Cette interface présente un **formulaire** où l'employé peut saisir :

- ✓ La **date** et éventuellement la période de télétravail,
- ✓ Le **motif** de la demande,
- ✓ Puis cliquer sur un bouton **« Submit »**.
  Une fois validée, la demande est envoyée à la base de données avec le statut par défaut **Pending**.
- ✓ **Capture à fournir** : le formulaire rempli, prêt à être soumis.

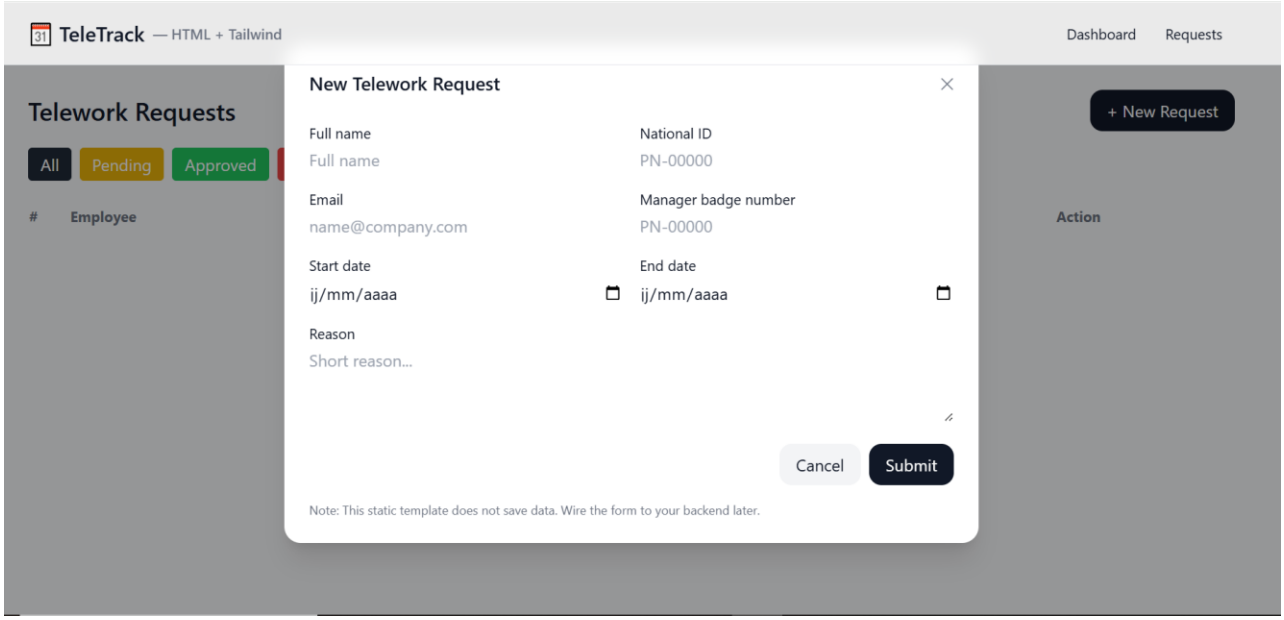


Figure 10: formulaire de demande de Teletravail

b. Les interfaces cote manager

L'interface du login

Comme toute interface standard, l'interface du login contient un espace pour le nom d'utilisateur, un autre pour le mot de passe et un bouton de validation.

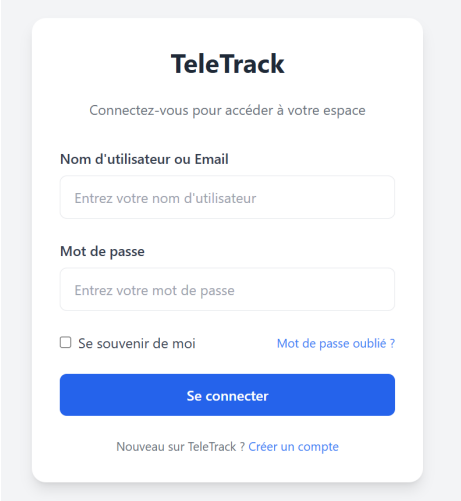


Figure 11: interface du login

Le menu principal du manager

Cette interface affiche toutes les demandes de télétravail destinées au manager. Il s'agit de l'interface du manager. Elle permet également d'ajouter de nouveaux employés.

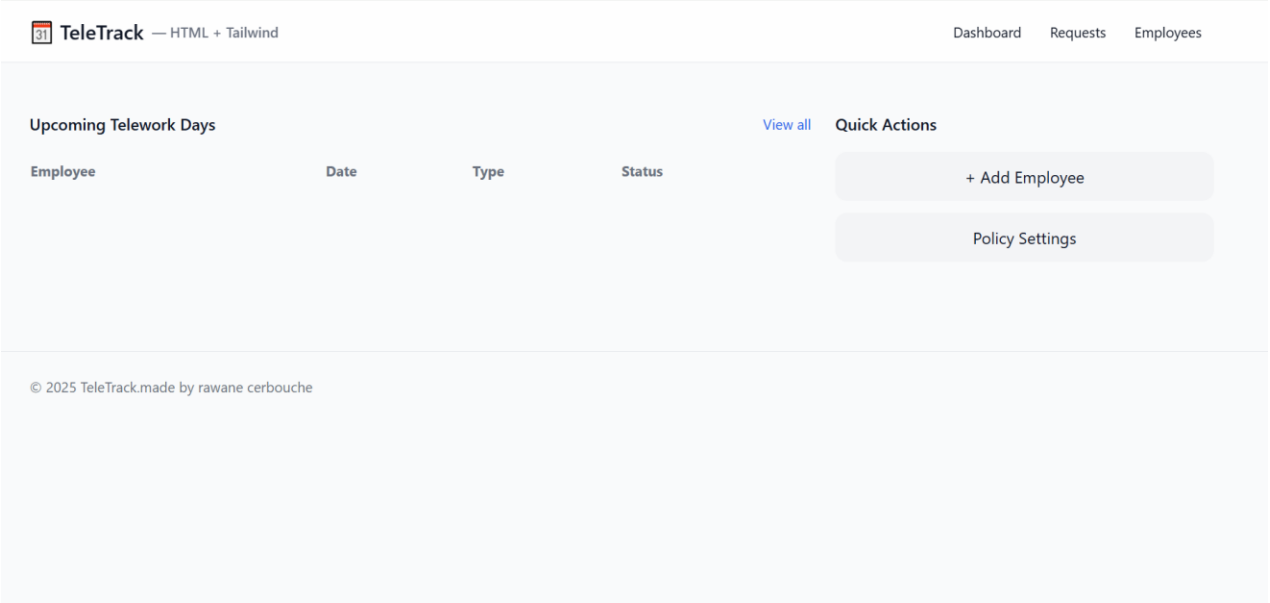


Figure 12:menu principal du manager

Interface d'ajout d'employé

- ✓ Accessible depuis l'interface manager via un bouton "add employer".
- ✓ Contient un formulaire pour saisir les informations d'un nouvel employé.
- ✓ Après soumission, l'employé est enregistré dans la base de données et peut commencer à utiliser l'application.

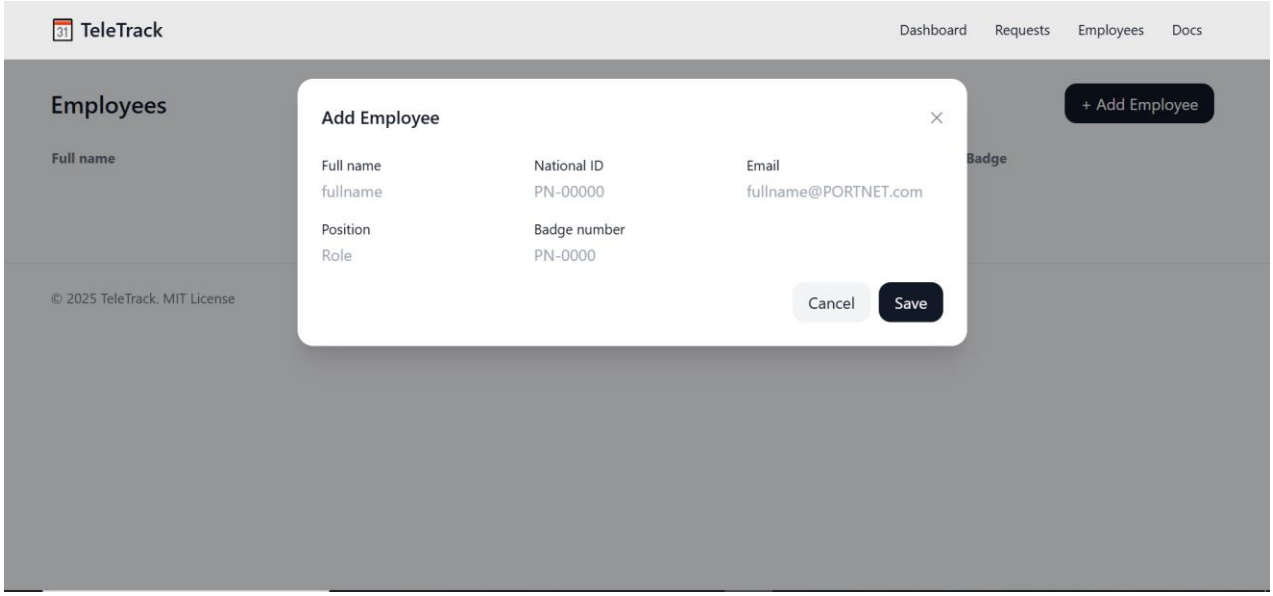


Figure 13:formulaire d'ajout de l'employé

Interface de consultation et de traitement des demandes (Request Application)

- ✓ Permet au manager de filtrer, rechercher et traiter les demandes de télétravail.
- ✓ Chaque demande peut être **approuvée**, **rejetée** ou laissée en attente ainsi voir les demandes approuvées ou rejetées dans un tableau .
- ✓ Interface reliée directement à la base de données pour un suivi en temps réel.

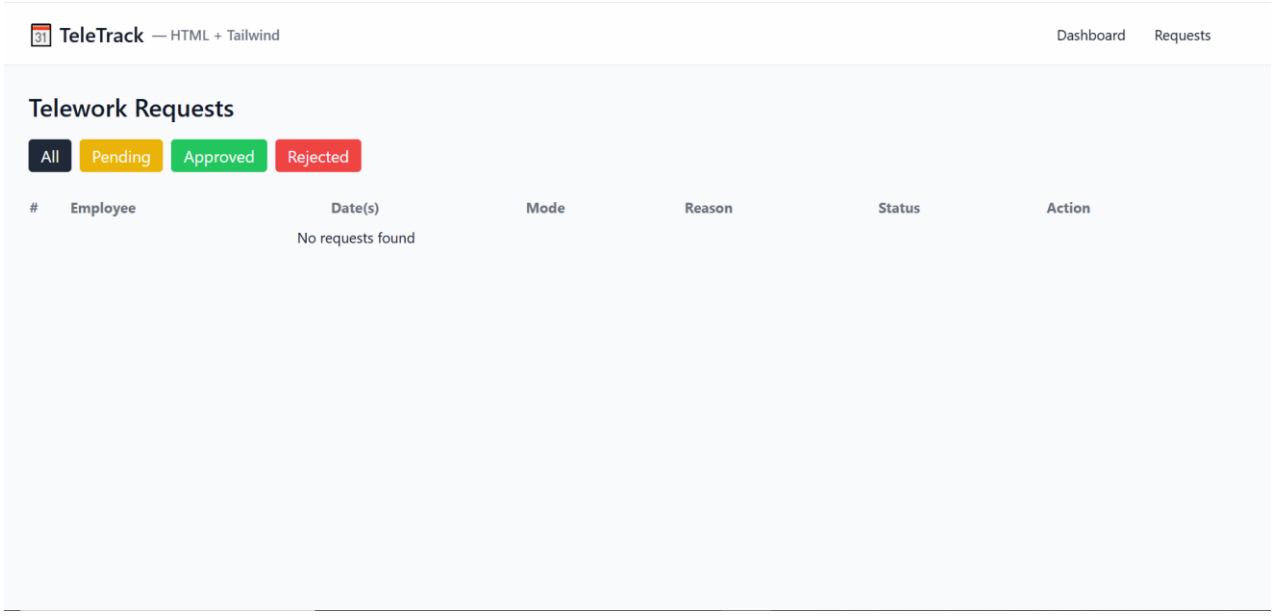


Figure 14:interface requests

Interface de consultation des informations des employés

- ✓ Permet de consulter la liste des employés, leurs informations et statuts.
- ✓ Complète l'interface d'ajout d'employé en offrant une vue globale sur la base de données.

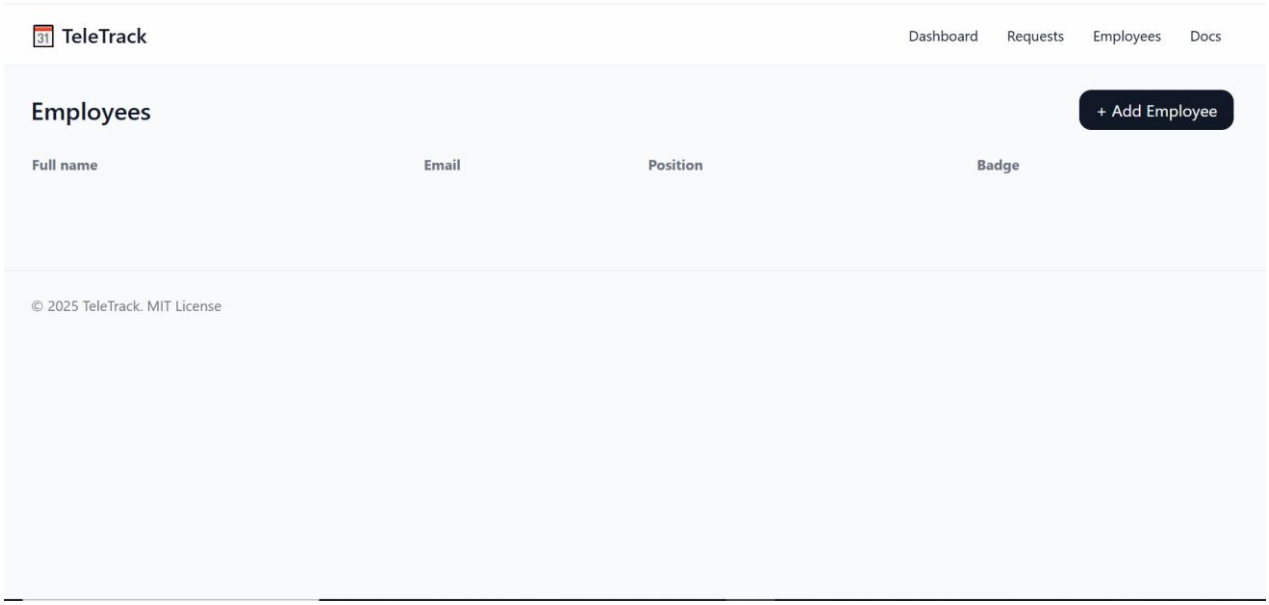


Figure 15:interface Employees

Partie VI : Les tests

Après le développement de l'application TeleTrack, il est essentiel de tester toutes ses fonctionnalités. Ces tests permettent de :

- ✓ vérifier le bon fonctionnement des interfaces et de la logique métier,
- ✓ détecter d'éventuelles erreurs ou comportements inattendus,
- ✓ assurer la qualité et la robustesse du système.

Nous avons réalisé principalement des **tests manuels** afin de parcourir tous les cas d'usage possibles pour les employés et les managers.

1. Test de l'interface de login

Cette interface est la première accessible après le lancement de l'application.

L'utilisateur doit saisir son **nom d'utilisateur** et son **mot de passe**.

Tests réalisés :

- ✓ Validation sans saisie : affichage d'un message d'erreur.
- ✓ Mot de passe manquant : affichage d'un message d'erreur.
- ✓ Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect : affichage d'un message d'erreur.

Après identification réussie, l'utilisateur est redirigé vers l'interface correspondant à son rôle.

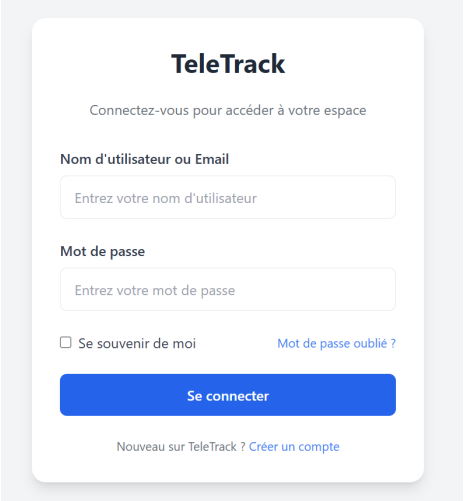


Figure 16: Login interface (Vierge)

Nous allons essayer les différentes situations possibles, le cas de validation sans saisi, le cas de validation avec le mot de passe manquant et le cas de nom d'utilisateur ou mot de passe erronés. Lorsqu'on valide avant d'avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe, un message d'erreur s'affiche, si on valide avec un nom d'utilisateur mais sans mot de passe, le système affiche le message d'erreur.

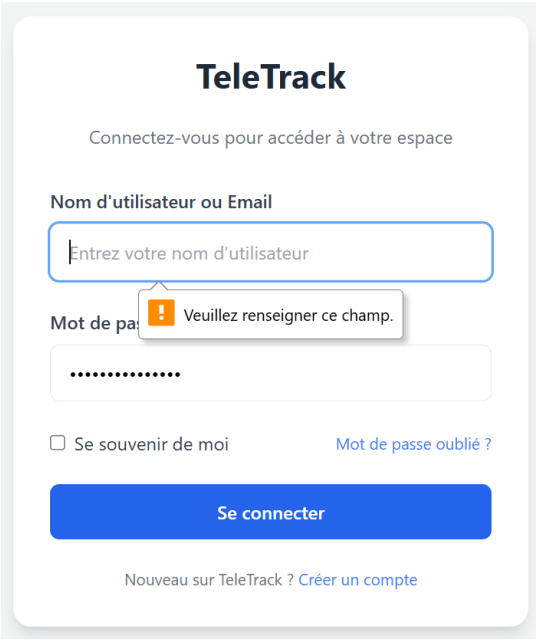


Figure 17: Login interface username error

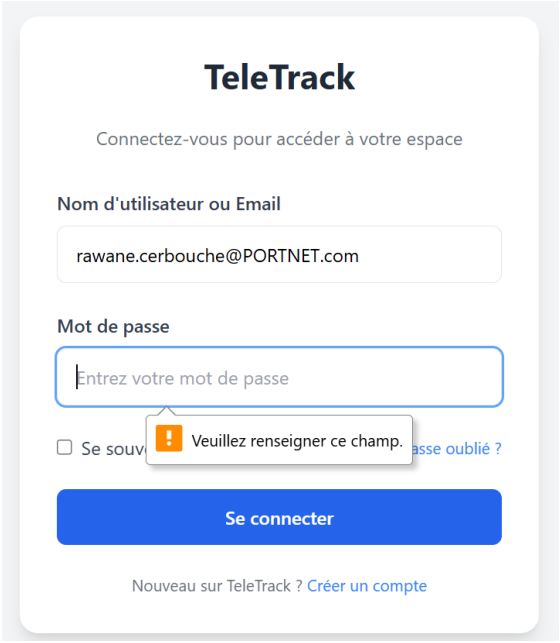


Figure 18: Login interface password error

Si le nom d'utilisateur, le mot de passe ou bien les deux sont erronés, le système affiche un message d'erreur comme dans la figure 29.

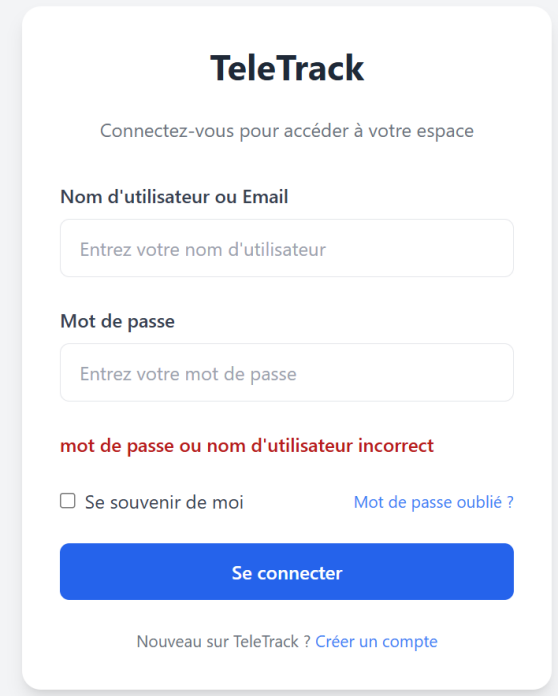


Figure 19: Login interface identification error

- Lorsque l'identification réussit, le système détecte automatiquement si l'utilisateur connecté est un employé ou un manager, puis affiche les fonctionnalités correspondantes.

2. L'utilisateur est un employé

Créer une nouvelle demande de télétravail.

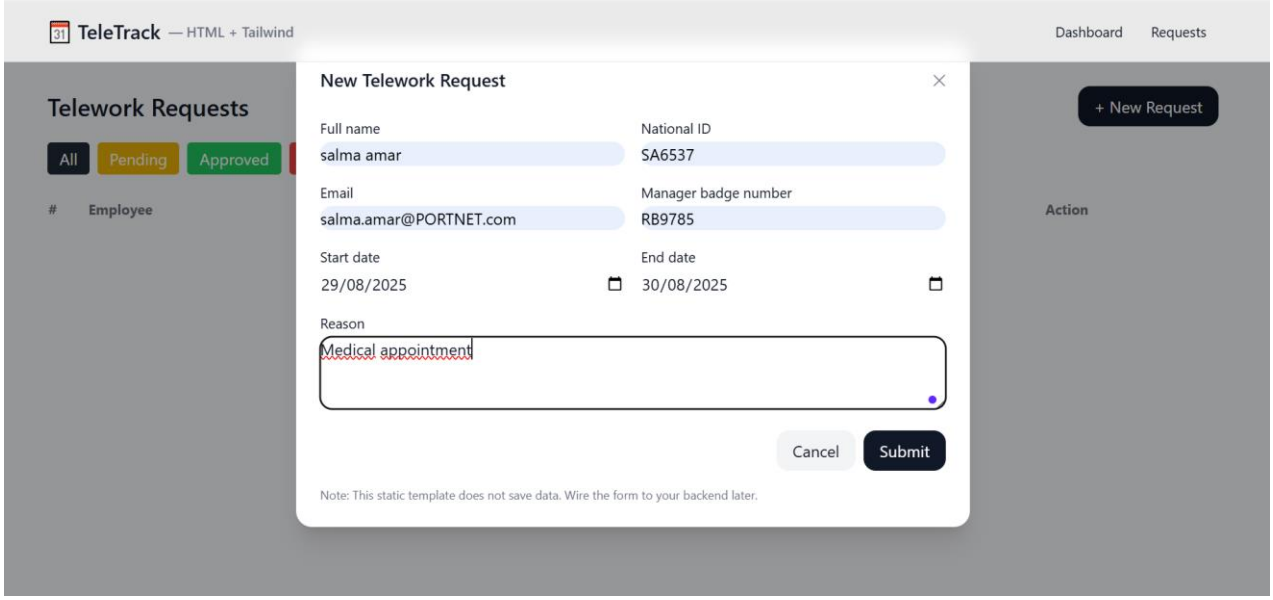


Figure 20: formulaire de demande de teletravail

Après avoir rempli le formulaire, l'employé clique sur **Submit**, ce qui enregistre la demande dans la base de données. La demande nouvellement créée est alors affichée **côté employé** avec le statut **Pending**, et elle apparaît également **côté manager**, où elle pourra être consultée et traitée. (Voir la figure 32)

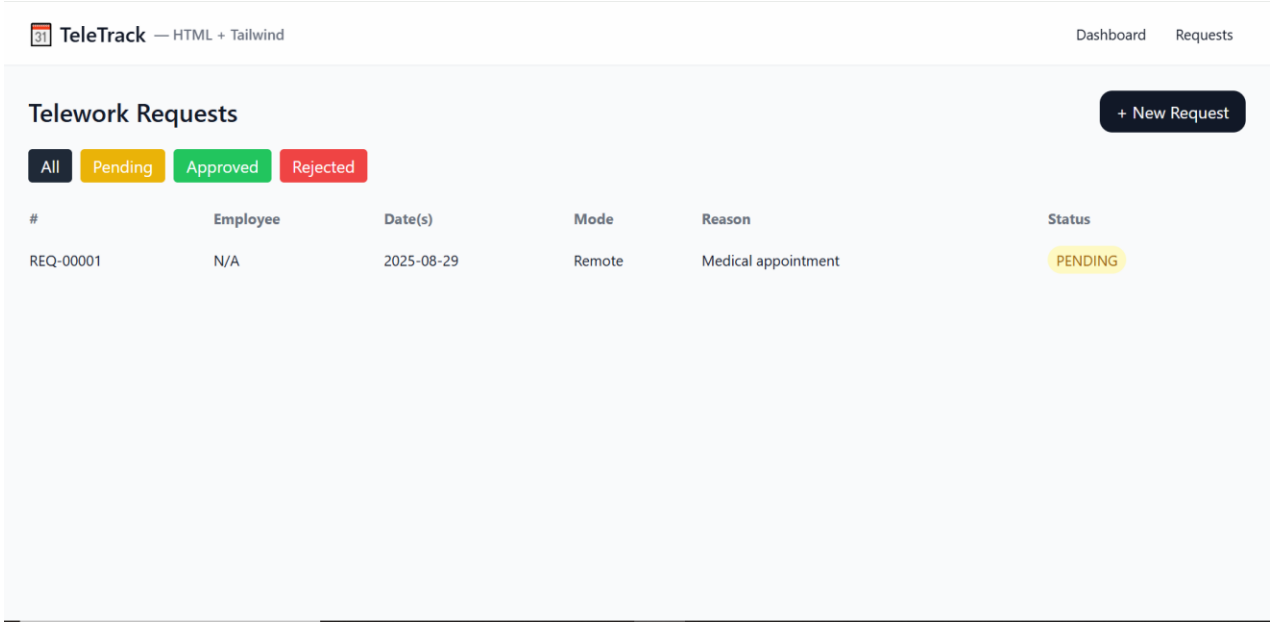
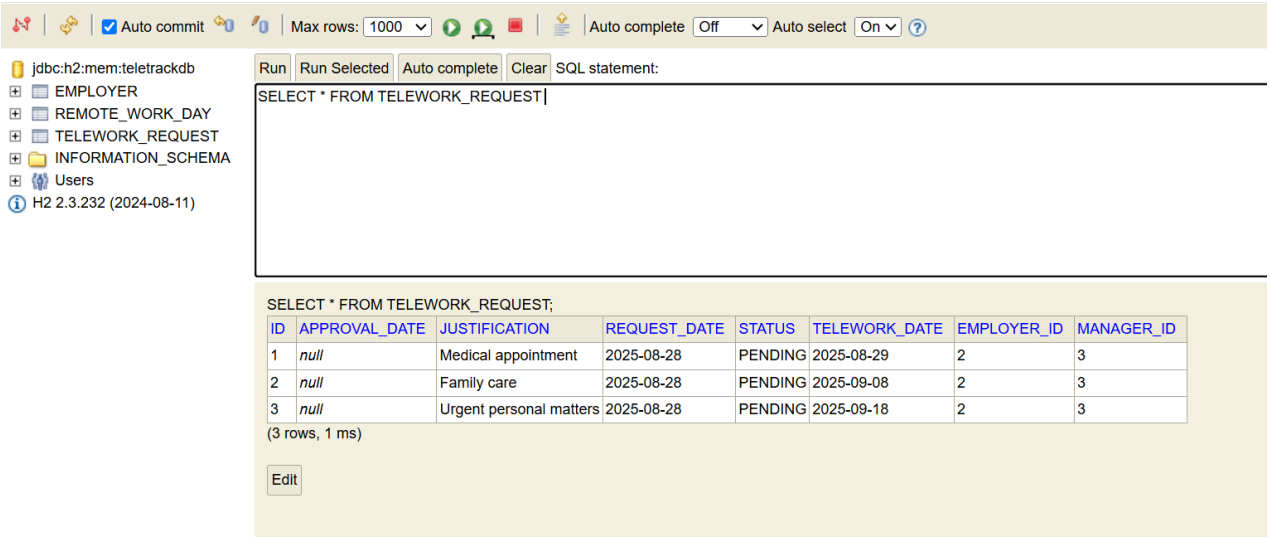


Figure 21: demande de télétravail créée avec succès

Pour confirmer la persistance et la cohérence des données dans **TeleTrack**, nous avons vérifié directement la base de données via la **H2 Console**. Chaque demande de télétravail créée par un employé est correctement enregistrée avec toutes les informations nécessaires, telles que l'identifiant de l'employé, la date de soumission, la période concernée et le statut initial (**Pending**). Cette vérification permet de s'assurer que les actions effectuées côté interface, tant pour l'employé que pour le manager, sont bien reflétées dans le système. (Figure 34)



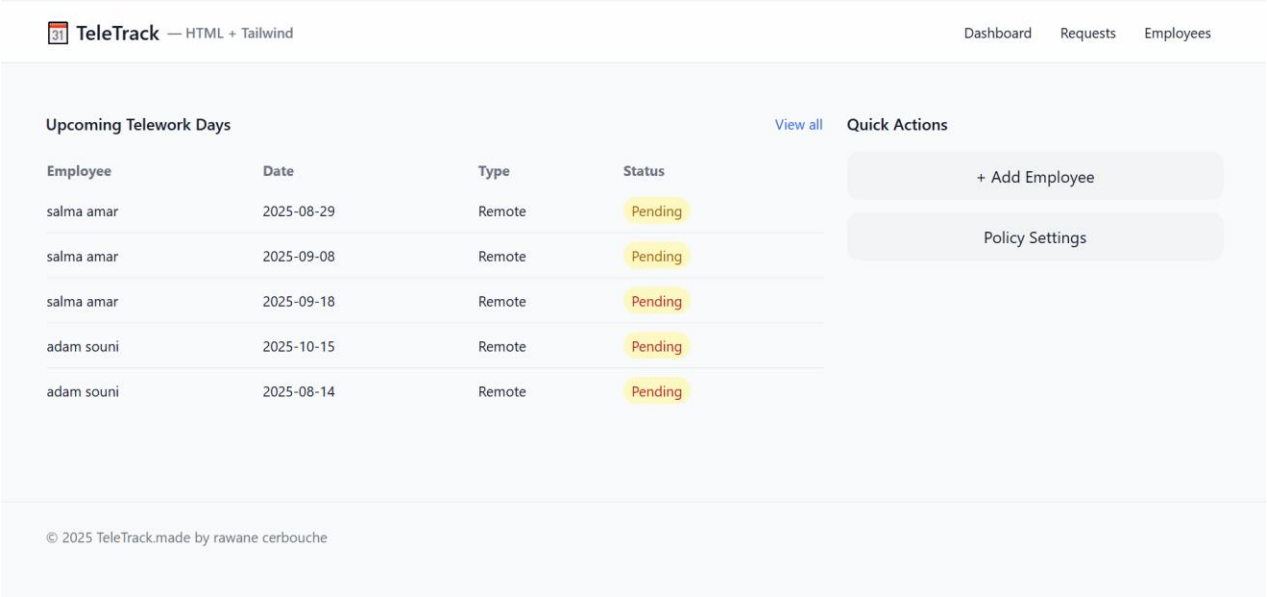
ID	APPROVAL_DATE	JUSTIFICATION	REQUEST_DATE	STATUS	TELEWORK_DATE	EMPLOYER_ID	MANAGER_ID
1	*null*	Medical appointment	2025-08-28	PENDING	2025-08-29	2	3
2	*null*	Family care	2025-08-28	PENDING	2025-09-08	2	3
3	*null*	Urgent personal matters	2025-08-28	PENDING	2025-09-18	2	3

Figure 22: Visualisation des demandes de télétravail dans la H2 Console

3. L'utilisateur est un manager

Présentation du Dashboard

Lorsque l'utilisateur est un manager, l'interface qui s'affiche après la connexion est le **dashboard**. Celui-ci constitue l'espace central de gestion et présente, sous forme de tableau, l'ensemble des demandes de télétravail effectuées par les employés dont le manager est responsable. Ce tableau offre une vue synthétique et organisée qui permet au manager de suivre l'état de chaque demande en temps réel. (Figure 23)



Employee	Date	Type	Status
salma amar	2025-08-29	Remote	Pending
salma amar	2025-09-08	Remote	Pending
salma amar	2025-09-18	Remote	Pending
adam souni	2025-10-15	Remote	Pending
adam souni	2025-08-14	Remote	Pending

Figure 23: Dashboard

Validation et changement d'état des demandes

À partir du dashboard, le manager peut interagir directement avec les demandes en modifiant leur statut depuis le menu **requests** . Par exemple, une demande initialement marquée comme *Pending* peut être validée et passer à l'état *Approved*, ou bien être refusée et passer à *Rejected*. Ces actions sont accessibles via le bouton **Requests**, qui affiche la liste complète des demandes, et permettent au manager de piloter efficacement la gestion du télétravail de ses employés. Chaque mise à jour est immédiatement enregistrée dans la base de données. figure 35.

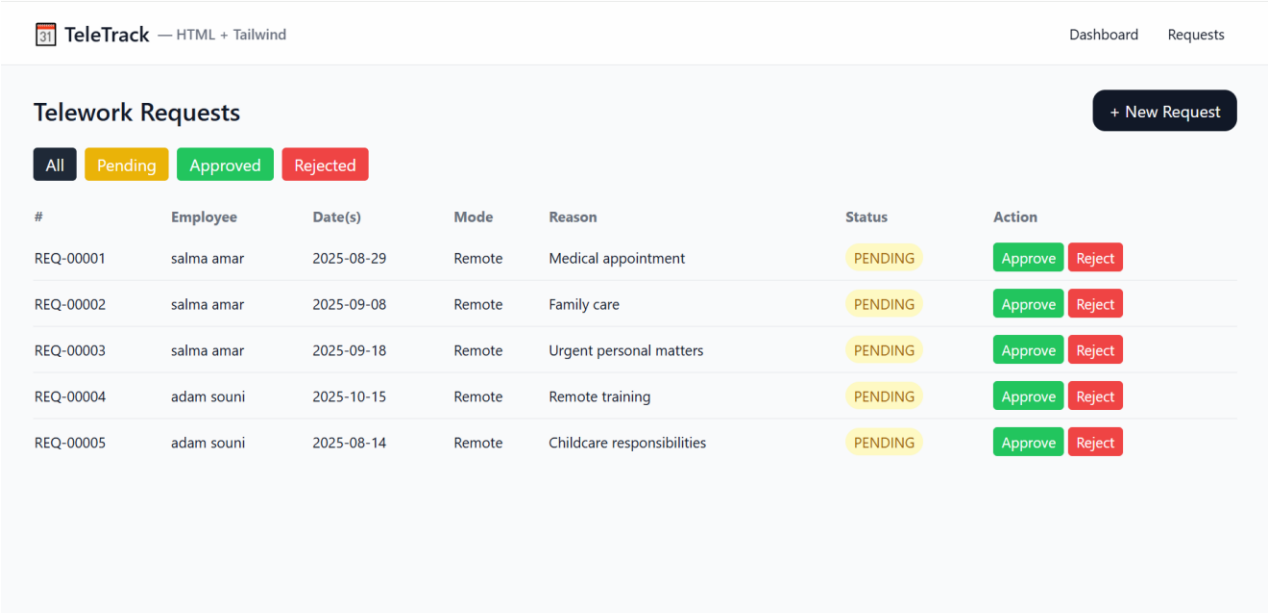


Figure 24: Validation ou rejet d'une demande par le manager

Ajout d'un employé

En plus de la gestion des demandes, le dashboard offre la possibilité d'**ajouter de nouveaux employés**. Le manager peut remplir un formulaire dédié, qui enregistre les informations du nouvel employé directement dans la base de données H2. Une capture du formulaire, ainsi qu'une autre montrant la confirmation de l'enregistrement dans H2, permettent d'illustrer ce processus. Cette fonctionnalité renforce la dimension administrative du rôle du manager en centralisant la gestion des ressources humaines et des demandes de télétravail dans un seul et même espace .

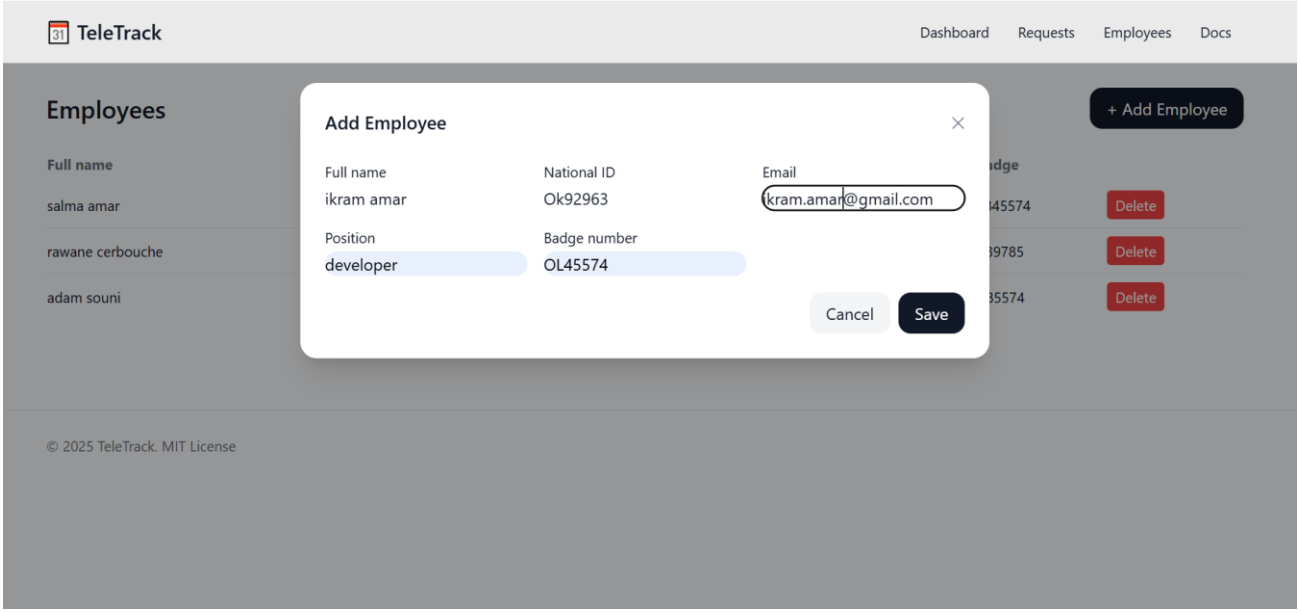
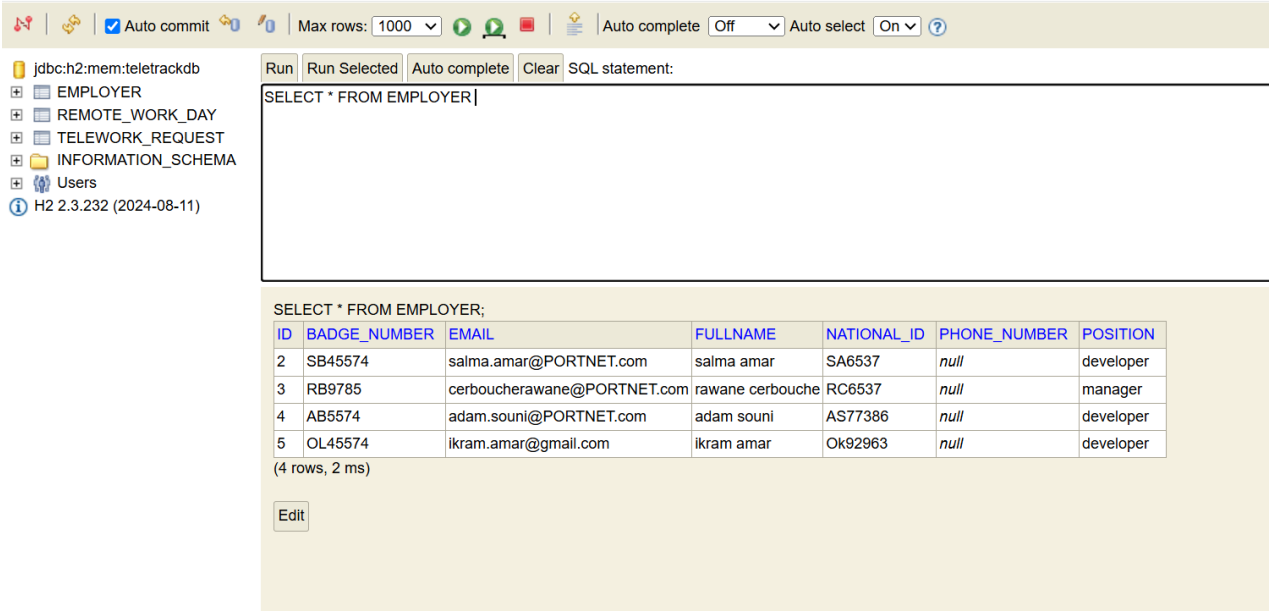


Figure 25: Ajout d'un employé



ID	BADGE_NUMBER	EMAIL	FULLNAME	NATIONAL_ID	PHONE_NUMBER	POSITION
2	SB45574	salma.amar@PORTNET.com	salma amar	SA6537	*null*	developer
3	RB9785	cerboucherawane@PORTNET.com	rawane cerbouche	RC6537	*null*	manager
4	AB5574	adam.souni@PORTNET.com	adam souni	AS77386	*null*	developer
5	OL45574	ikram.amar@gmail.com	ikram amar	Ok92963	*null*	developer

Figure 26: Visualisation des employé dans la H2 Console

Conclusion

Ce stage au sein de **PortNet** a représenté pour moi une expérience à la fois formatrice et enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. En tant qu'étudiante en **Science des Données, Big Data et Intelligence Artificielle**, j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique mes connaissances académiques dans un cadre réel, en développant d'une application de gestion du télétravail **TeleTrack**. Ce projet m'a permis d'approfondir mes compétences en **Java, Spring Boot, Tailwind CSS et bases de données H2**, tout en découvrant les bonnes pratiques de conception logicielle, de structuration des fonctionnalités et de gestion de projet.

Sous l'encadrement attentif de **M. Anas Bricha**, j'ai pu bénéficier de conseils méthodologiques et techniques qui m'ont aidé à progresser dans mon autonomie, mon sens de l'organisation et ma rigueur. L'accompagnement dont j'ai bénéficié a également renforcé ma capacité à analyser un besoin métier et à le traduire en une solution informatique concrète et fonctionnelle.

Au-delà des aspects purement techniques, ce stage m'a surtout permis de comprendre l'importance de l'innovation et de la digitalisation dans la modernisation des processus internes d'une entreprise comme PortNet. Le projet réalisé, bien que limité dans le temps, constitue une première étape vers une solution plus complète qui pourrait être étendue et intégrée dans un environnement professionnel à plus grande échelle.

En somme, cette expérience m'a non seulement apporté des compétences pratiques solides, mais elle a aussi confirmé mon intérêt pour le domaine de la **science des données et des systèmes intelligents** appliqués aux problématiques réelles des entreprises. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à **PortNet** pour m'avoir offert cette opportunité, ainsi qu'à **M. Anas Bricha** pour son encadrement précieux tout au long de ce stage.